

# 📖 توضیحات کامل فایل

## router\_with\_auth.py

### 🎯 هدف کلی برنامه

این فایل یک سیستم مدیریت دارایی‌های سازمانی (Asset Management) با احراز هویت کامل است. این برنامه با استفاده از فریمورک FastAPI نوشته شده و تمامی API‌های لازم برای مدیریت دارایی‌های IT یک سازمان را فراهم می‌کند.

### 🔑 سیستم امنیتی

**نکته مهم:** تمامی مسیرهای (Routes) این برنامه نیازمند احراز هویت JWT هستند. کاربر باید قبل از دسترسی به هر API، توکن معتبر خود را ارسال کند.

### سطوح دسترسی:

- کاربر عادی (User): فقط می‌تواند دارایی‌های خود را مشاهده کند
- مدیر (Manager): دسترسی به ویرایش دارایی‌ها دارد
- ادمین (Admin): دسترسی کامل به همه عملیات‌ها دارد

## 📦 ماژول‌های اصلی برنامه

این برنامه شامل 9 ماژول اصلی است که هر کدام مسئول مدیریت بخش خاصی هستند:

| ماژول           | توضیحات                   | مسیر API          |
|-----------------|---------------------------|-------------------|
| Asset Types     | مدیریت انواع دارایی‌ها    | api/asset-types/  |
| Assets          | مدیریت دارایی‌های اصلی    | api/assets/       |
| Owners          | مدیریت مالکان دارایی‌ها   | api/owners/       |
| Locations       | مدیریت مکان‌های فیزیکی    | api/locations/    |
| Network Zones   | مدیریت زون‌های شبکه       | api/zones/        |
| OS Catalog      | فهرست سیستم‌عامل‌ها       | api/os-catalog/   |
| Vendors         | مدیریت تامین‌کنندگان      | api/vendors/      |
| Dependencies    | وابستگی‌های بین دارایی‌ها | api/dependencies/ |
| Security Status | وضعیت امنیتی دارایی‌ها    | api/security/     |

## 📋 توضیحات تفصیلی هر ماژول

### 1 Asset Types (انواع دارایی‌ها)

این ماژول برای دسته‌بندی انواع دارایی‌ها استفاده می‌شود (مثل سرور، لپ‌تاپ، روتر و ...)

/api/asset-types/

GET

دریافت لیست تمام انواع دارایی‌ها

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده

/api/asset-types/

POST

ایجاد نوع دارایی جدید

دسترسی: فقط ادمین

api/asset-types/{type\_id}/

GET

دریافت اطلاعات یک نوع دارایی خاص بر اساس شناسه

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده

api/asset-types/{type\_id}/

PUT

بروزرسانی اطلاعات نوع دارایی

دسترسی: فقط ادمین

api/asset-types/{type\_id}/

DELETE

حذف نوع دارایی

دسترسی: فقط ادمین

## 2 Assets (دارایی‌های اصلی)

مهم‌ترین ماژول برنامه که تمام دارایی‌های سازمان را مدیریت می‌کند.

/api/assets/

GET

دریافت لیست دارایی‌ها

- ادمین: تمام دارایی‌های سیستم را می‌بیند
- کاربر عادی: فقط دارایی‌های خودش را می‌بیند

**قابلیت صفحه‌بندی:** می‌توانید با استفاده از پارامترهای `page` و `page_size` نتایج را صفحه‌بندی کنید.

🔒 دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده

/api/assets/

POST

ایجاد دارایی جدید

اگر `user_id` مشخص نشود، دارایی به کاربر جاری اختصاص داده می‌شود.

🔒 دسترسی: فقط ادمین

api/assets/{asset\_id}/

GET

دریافت اطلاعات یک دارایی خاص

بررسی دسترسی: کاربر یا باید ادمین باشد یا مالک دارایی باشد

دسترسی: ادمین یا مالک دارایی 

api/assets/{asset\_id}/

PUT

بروزرسانی دارایی

دسترسی: ادمین یا مدیر 

api/assets/{asset\_id}/

DELETE

حذف دارایی

دسترسی: فقط ادمین 

### 3 Owners (مالکان)

مدیریت اطلاعات افرادی که مسئول دارایی‌ها هستند.

/api/owners/

GET

دریافت لیست مالکان

- ادمین: تمام مالکان را می‌بیند
- کاربر: فقط مالکان مربوط به خودش را می‌بیند

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده 

/api/owners/

POST

ثبت مالک جدید

دسترسی: فقط ادمین 

api/owners/{owner\_id}/

GET

دریافت اطلاعات یک مالک

دسترسی: ادمین یا کاربر صاحب مالک 

api/owners/{owner\_id}/

PUT

بروزرسانی اطلاعات مالک

دسترسی: فقط ادمین 

api/owners/{owner\_id}/

DELETE

حذف مالک

دسترسی: فقط ادمین 

## 4 Locations (مکان‌ها)

مدیریت اطلاعات مکان فیزیکی دارایی‌ها (سایت، اتاق، طبقه، رک و ...)

/api/locations/

GET

دریافت لیست مکان‌ها

دسترسی: تمام کاربران (با فیلتر بر اساس نقش) 

/api/locations/

POST

ثبت مکان جدید

دسترسی: فقط ادمین 

api/locations/{location\_id}/

GET

دریافت اطلاعات یک مکان

دسترسی: ادمین یا کاربر صاحب مکان 

api/locations/{location\_id}/

PUT

بروزرسانی مکان

دسترسی: فقط ادمین 

api/locations/{location\_id}/

DELETE

حذف مکان

دسترسی: فقط ادمین 

## 5 Network Zones (زون‌های شبکه)

مدیریت زون‌های شبکه (DMZ, Internal, External و ...)

/api/zones/

GET

دریافت لیست تمام زون‌های شبکه

🔒 دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده

/api/zones/

POST

ایجاد زون شبکه جدید

🔒 دسترسی: فقط ادمین

api/zones/{zone\_id}/

DELETE

حذف زون شبکه

🔒 دسترسی: فقط ادمین

## 6 OS Catalog (فهرست سیستم‌عامل‌ها)

مدیریت فهرست سیستم‌عامل‌های قابل استفاده

/api/os-catalog/

GET

دریافت لیست سیستم‌عامل‌ها

🔒 دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده

/api/os-catalog/

POST

افزودن سیستم‌عامل جدید



دسترسی: فقط ادمین 

api/os-catalog/{os\_id}/

DELETE

حذف سیستم عامل

دسترسی: فقط ادمین 

## 7 Vendors (تامین کنندگان)

مدیریت اطلاعات شرکت ها و تامین کنندگان تجهیزات

/api/vendors/

GET

دریافت لیست تامین کنندگان

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده 

/api/vendors/

POST

افزودن تامین کننده جدید

دسترسی: فقط ادمین 

api/vendors/{vendor\_id}/

DELETE

حذف تامین کننده

دسترسی: فقط ادمین 

## 8 Dependencies (وابستگی‌ها)

مدیریت وابستگی‌های بین دارایی‌ها (مثلاً سرور A به سرور B وابسته است)

api/dependencies/asset/{asset\_id}/

GET

دریافت وابستگی‌های یک دارایی

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده 🔒

/api/dependencies/

POST

ایجاد وابستگی جدید

دسترسی: فقط ادمین 🔒

api/dependencies/{dep\_id}/

DELETE

حذف وابستگی

دسترسی: فقط ادمین 🔒

## 9 Security Status (وضعیت امنیتی)

مدیریت وضعیت امنیتی دارایی‌ها (آنتی‌ویروس، فایروال، پچ‌ها و ...)

api/security/asset/{asset\_id}/

GET

دریافت وضعیت امنیتی یک دارایی

دسترسی: تمام کاربران احراز هویت شده 

/api/security/

POST

ثبت وضعیت امنیتی جدید

دسترسی: فقط ادمین 

api/security/{status\_id}/

PUT

بروزرسانی وضعیت امنیتی

دسترسی: فقط ادمین 

## Asset Views (نماهای مختلف دارایی‌ها)

این ماژول نماهای خاصی از دارایی‌ها را برای گزارش‌گیری فراهم می‌کند:

api/asset-views/overview/

GET

نمای کلی دارایی‌ها (Overview)

دسترسی: تمام کاربران (با فیلتر بر اساس نقش) 

api/asset-views/network-system/

GET

نمای شبکه و سیستم (اطلاعات OS، MAC، IP و ...)

🔒 دسترسی: تمام کاربران (با فیلتر بر اساس نقش)

api/asset-views/location-ownership/

GET

نمای مکان و مالکیت (اطلاعات مکانی و مالکان)

🔒 دسترسی: تمام کاربران (با فیلتر بر اساس نقش)

api/asset-views/security-audit/

GET

نمای امنیت و ممیزی (اطلاعات امنیتی و ریسک)

🔒 دسترسی: تمام کاربران (با فیلتر بر اساس نقش)

## 🔑 ویژگی‌های کلیدی برنامه

### 1. احراز هویت JWT

تمام درخواست‌ها نیازمند توکن JWT معتبر هستند. کاربران باید ابتدا لاگین کنند و توکن دریافت کنند.

### 2. کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)

سه سطح دسترسی وجود دارد:

- **User**: دسترسی به دارایی‌های شخصی
- **Manager**: دسترسی به ویرایش دارایی‌ها
- **Admin**: دسترسی کامل به همه منابع

### 3. صفحه‌بندی (Pagination)

برای جلوگیری از بارگذاری حجم زیاد داده، قابلیت صفحه‌بندی در `/GET /api/assets` پیاده‌سازی شده است.

### 4. اعتبارسنجی داده‌ها (Validation)

تمام داده‌های ورودی با استفاده از Pydantic schemas اعتبارسنجی می‌شوند (مثل بررسی فرمت Email، MAC Address، IP و ...)

### 5. مدیریت خطاها

برنامه خطاهای مختلف را به صورت استاندارد مدیریت می‌کند:

- **404:** منبع یافت نشد
- **403:** دسترسی غیرمجاز
- **401:** احراز هویت نشده

## 🎯 کاربردهای این برنامه

-  مدیریت دارایی‌های IT: سرورها، لپ‌تاپ‌ها، تجهیزات شبکه
-  پیگیری مکان فیزیکی: کدام دارایی در کدام اتاق/رک قرار دارد
-  مدیریت مالکیت: مشخص کردن مسئول هر دارایی
-  ممیزی امنیتی: بررسی وضعیت امنیتی تجهیزات
-  مدیریت شبکه: آدرس VLAN، MAC، IP و ...
-  نقشه وابستگی‌ها: شناسایی ارتباطات بین دارایی‌ها
-  گزارش‌گیری: نماهای مختلف برای تصمیم‌گیری بهتر

## نحوه استفاده

برای استفاده از هر API:

1. ابتدا با استفاده از API لاگین، توکن JWT دریافت کنید
2. توکن را در هدر Authorization به صورت Bearer TOKEN ارسال کنید
3. بسته به نقش کاربری خود، به API های مجاز دسترسی پیدا کنید

مثال:

/GET /api/assets

...Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9

## خلاصه

این برنامه یک سیستم جامع مدیریت دارایی های IT است که با امنیت بالا (JWT)، کنترل دسترسی دقیق (RBAC)، اعتبارسنجی کامل داده ها و امکانات پیشرفته ای مثل صفحه بندی و گزارش گیری، سازمان ها را قادر می سازد تا دارایی های خود را به صورت حرفه ای مدیریت کنند.

تاریخ ایجاد: 2025 

فایل:  router\_with\_auth.py

تکنولوژی: FastAPI, Python 